

TD N° 10

Exercice appliqué sur les composants des mitochondries et du noyau et leurs implications dans les activités cellulaires

Exercice 01 :

Complétez les expressions suivantes :

Les membranes mitochondriales interne et externe créent deux compartiments mitochondriaux séparés :interne etbeaucoup plus étroit.

La membrane mitochondrialeest perméable à toutes les molécules dont la masse moléculaire va jusqu'à 6 kDa, cette perméabilité est due à sa richesse en protéines de type.....

Les enzymes de la chaîne respiratoire sont enchâssées dans la membrane mitochondriale.....; ils sont essentiels au processus de....., à l'origine de la synthèse de la majeure partie dedes cellules animales.

La membrane interne est une bicouche lipidique et présente des replis nombreux appelés, qui augmente considérablement la.....de cette membrane

Exercice 02 :

Répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes, en y apportant les corrections nécessaires :

La translocation des protéines dans les mitochondries à partir des TIM est entraînée par l'hydrolyse de l'ATP au travers de la membrane externe.

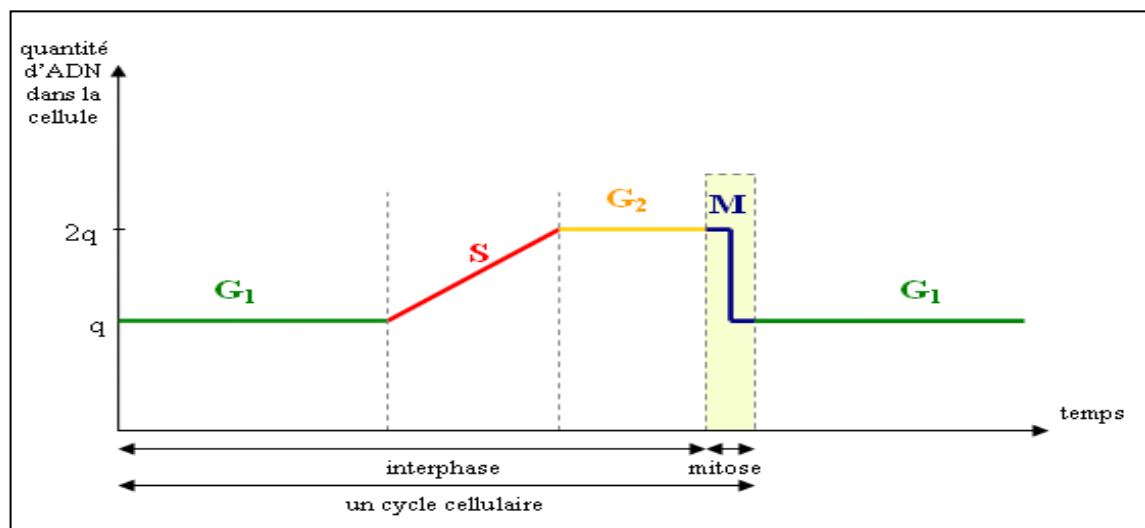
La translocation des protéines dans les mitochondries à partir des TOM est entraînée par un gradient électrochimique de Ca^{2+} au travers de la membrane interne.

Les perméases participent dans la maturation des protéines dans la matrice par clivage des séquences d'adressage.

Les mitochondries sont avec le réticulum endoplasmique lisse, le principal réservoir du calcium.

Exercice 03 :

Le cycle cellulaire désigne la succession dans le temps de deux phases principales de la vie cellulaire, l'interphase, où la cellule prolifère et duplique son matériel génétique ; et la mitose « phase M », durant laquelle la cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles identiques.



- Donnez un titre à la figure ci-dessus.
- La quantité d'ADN dans une cellule, varie d'une phase à une autre, Expliquer ceci en vous référant à la figure ci-dessus.